

Continuaremos trabajando con `flights` de `nycflights13`. El objetivo es integrar las tres herramientas del encuentro: clasificación condicional (`if_else()`, `case_when()`, `case_match()`), operaciones sobre múltiples columnas con `across()`, y manejo de fechas con `lubridate`.

1. En un único `mutate()`, agregá dos columnas nuevas:
 - `salio_tarde`: `TRUE` si `dep_delay > 0`, `FALSE` si es menor o igual a cero, y `NA` cuando la demora sea desconocida.
 - `categoria_demora`: «En hora» ($\text{demora} \leq 0$), «Leve» (1–30 min), «Moderada» (31–120 min), «Grave» (más de 120 min). Los registros con `dep_delay` igual a `NA` deben quedar como `NA`.
2. Usá `make_date(year, month, day)` de `lubridate` para construir una columna fecha de tipo `Date`. Luego, en el mismo `mutate()`, extraé el día de la semana con `wday(label = TRUE)` y el trimestre con `quarter()`. ¿En qué día de la semana hay más vuelos? ¿Ese patrón varía según el aeropuerto de origen?
3. Calculá, agrupando por `origin`, la media de las columnas de demora en una única operación con `across()` dentro de `summarise()`. ¿Qué aeropuerto tiene menor demora media de salida?

4. Usá `case_match()` para crear una columna `aerolinea` a partir de `carrier`, asignando el nombre completo a por lo menos 6 aerolíneas (podés consultar los códigos con `nycflights13::airlines`). Las restantes deben quedar como «Otra». Luego, agrupando por `aerolinea`, calculá la cantidad de vuelos y la demora media de salida.
5. Construí un único pipeline que integre todo lo anterior. Partiendo de `flights`: construí `fecha` con `make_date()`, extraé el trimestre, creá `salio_tarde` con `if_else()`, clasificá `dep_delay` con `case_when()` en las cuatro categorías del punto 1, recodificá `carrier` con `case_match()` al nombre completo, y calculá por aerolínea y trimestre: cantidad de vuelos, demora media de salida y proporción de vuelos que salieron a tiempo. Guardá el resultado en `resumen_vuelos`.
6. para que pienses vos la implementación 😊 ¿Las aerolíneas con más vuelos son también las más puntuales? ¿En qué trimestre del año se concentran las mayores demoras?